50. $\sum_{n=0}^{\infty}\tan^{-1}(2/n^2)$ **的值**

(**a**) 用两角差的正切公式证明

$$\tan(\tan^{-1}(n+1)-\tan^{-1}(n-1))=\frac{2}{n^2}$$

并由此得

$$\tan^{-1}\frac{2}{n^2}=\tan^{-1}(n+1)-\tan^{-1}(n-1).$$

(**b**) 证明

$$\sum_{n=1}^{N}\tan^{-1}\frac{2}{n^2}=\tan^{-1}(N+1)+\tan^{-1}N-\frac{\pi}{4}.$$

(**c**) 求 $\sum_{n=1}^{\infty}\tan^{-1}(2/n^2)$ 的值.

8.9　Fourier 级数

Fourier 级数展开式中的系数 • Fourier 级数的收敛性 • 周期延拓

CD-ROM
WEBsite
历史传记

Jean-Baptiste Joseph Fourier (1766 — 1830)

在研究细长绝热杆的热传导问题时,法国数学家傅里叶(Jean-Baptiste Joseph Fourier)需要把一个函数 $f(x)$ 表示为三角级数.一般说来,如果 $f(x)$ 定义在区间 $-L<x<L$ 上,我们需要知道系数 a_0, a_n 和 b_n $(n\geqslant 1)$,使得

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right). \tag{1}$$

注意区间 $-L<x<L$ 关于原点对称.等式(1)称为 f 在区间 $(-L,L)$ 上的 **Fourier 级数**.这类级数在热传导、波动现象、化学制品和污染物的浓度,以及物理世界的其它模型研究中有广泛的科学和工程应用的领域.在这一节中,我们引入一个给定函数的这些重要的三角级数表示.

Fourier 级数展开式中的系数

设 f 是定义在对称区间 $-L<x<L$ 上的函数.假定 f 可以表示成由等式(1)给定的三角级数.我们要寻找计算系数 $a_0, a_1, a_2, \cdots, b_1, b_2, \cdots$ 的一个方法.计算的关键是基于表 8.3 中的结果的定积分.

表 8.3 三角积分

若 m 和 n 是正整数,则
1. $\int_{-L}^{L}\cos\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x = 0$
2. $\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x = 0$
3. $\int_{-L}^{L}\cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = \begin{cases}0, & m\neq n,\\ L, & m=n\end{cases}$
4. $\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = 0$
5. $\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = \begin{cases}0, & m\neq n,\\ L, & m=n.\end{cases}$

(我们要求你计算习题 17 至 21 中这些三角积分.)

a_0 的计算 我们从 $-L$ 到 L 积分等式(1)的两端并且假设积分和求和运算可以变换次序,这就得到

$$\int_{-L}^{L}f(x)\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty}a_n\int_{-L}^{L}\cos\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty}b_n\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x. \tag{2}$$

对于每个正整数 n,等式(2)右端的最后两个积分是零(表 8.3 中的公式 1 和 2).因此

$$\int_{-L}^{L}f(x)\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\mathrm{d}x = \frac{a_0x}{2}\bigg|_{-L}^{L} = La_0.$$

解出 a_0 得

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\mathrm{d}x. \tag{3}$$

a_m 的计算 我们用 $\cos(m\pi x/L)$ 乘等式(1)两端,$m>0$,再从 $-L$ 到 L 积分所得结果:

$$\begin{aligned}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x &= \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x\\ &+ \sum_{n=1}^{\infty}a_n\int_{-L}^{L}\cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x\\ &+ \sum_{n=1}^{\infty}b_n\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{4}$$

等式(4)右端的第一个积分是零(表 8.3 中的公式 1).表 8.3 中的公式 3 和 4 进一步把等式化为

$$\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = a_m\int_{-L}^{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = La_m.$$

因此,

$$a_m = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x. \tag{5}$$

b_m 的计算　我们用 $\sin(m\pi x/L)$ 乘等式(1)的两端，$m>0$，并且从 $-L$ 到 L 积分所得结果：

$$\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = \frac{a_0}{2}\int_{-L}^{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\int_{-L}^{L}\cos\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x.$$

从表 8.3 中的公式 2,4 和 5 得

$$\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = b_m\int_{-L}^{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = Lb_m.$$

因此

$$b_m = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x. \tag{6}$$

系数 a_0, a_n, b_n 分别由等式(3),(5)和(6)确定(用 n 代替 m)的三角级数(1)称为函数 f 在区间 $-L<x<L$ 上的 Fourier **级数展开式**. 常数 a_0, a_n 和 b_n 是 f 的 Fourier **系数**.

CD-ROM WEBsite **例 1(求 Fourier 级数的展开式)**　求函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0, \\ x, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

(图 8.22)的 Fourier 级数展开式.

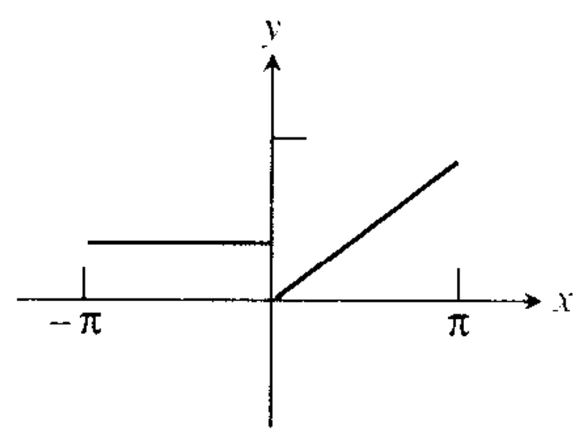

图 8.22　例 1 中的分段连续函数.

解　从图 8.22 注意到 $L=\pi$. 这样，从等式(8)我们有

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\mathrm{d}x + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\mathrm{d}x = 1 + \frac{\pi}{2}.$$

为求 a_n，我们利用等式(5)，其中的 m 换成 n：

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\cos nx\mathrm{d}x + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\cos nx\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{n\pi}\sin nx\Big|_{-\pi}^{0} + \frac{1}{\pi}\left[\frac{x}{n}\sin nx\right]_{0}^{\pi} - \frac{1}{\pi n}\int_{0}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi n^2}\cos nx\Big|_{0}^{\pi} = \frac{1}{\pi n^2}(\cos n\pi - 1) \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}. \qquad \cos n\pi = (-1)^n \end{aligned}$$

按照同样的方式，利用等式(6)，其中的 m 换成 n：

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}\sin nx\mathrm{d}x + \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x \\ &= \frac{(-1)^n(1-\pi) - 1}{n\pi}. \end{aligned}$$

因此,Fourier 展开式是

$$f(x) = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}\cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(1-\pi) - 1}{\pi n}\sin nx.$$

当项数 n 取 1,5 和 20 时 Fourier 级数逼近的图象画在图 8.23 中.注意随着 n 的增加,在所有连续点逼近如何越来越接近函数的图象.在 f 的不连续点 $x = 0$,Fourier 逼近趋向 0.5,这是跃度的一半.这些结果跟下面叙述的 Fourier 收敛定理是一致的. ⌋

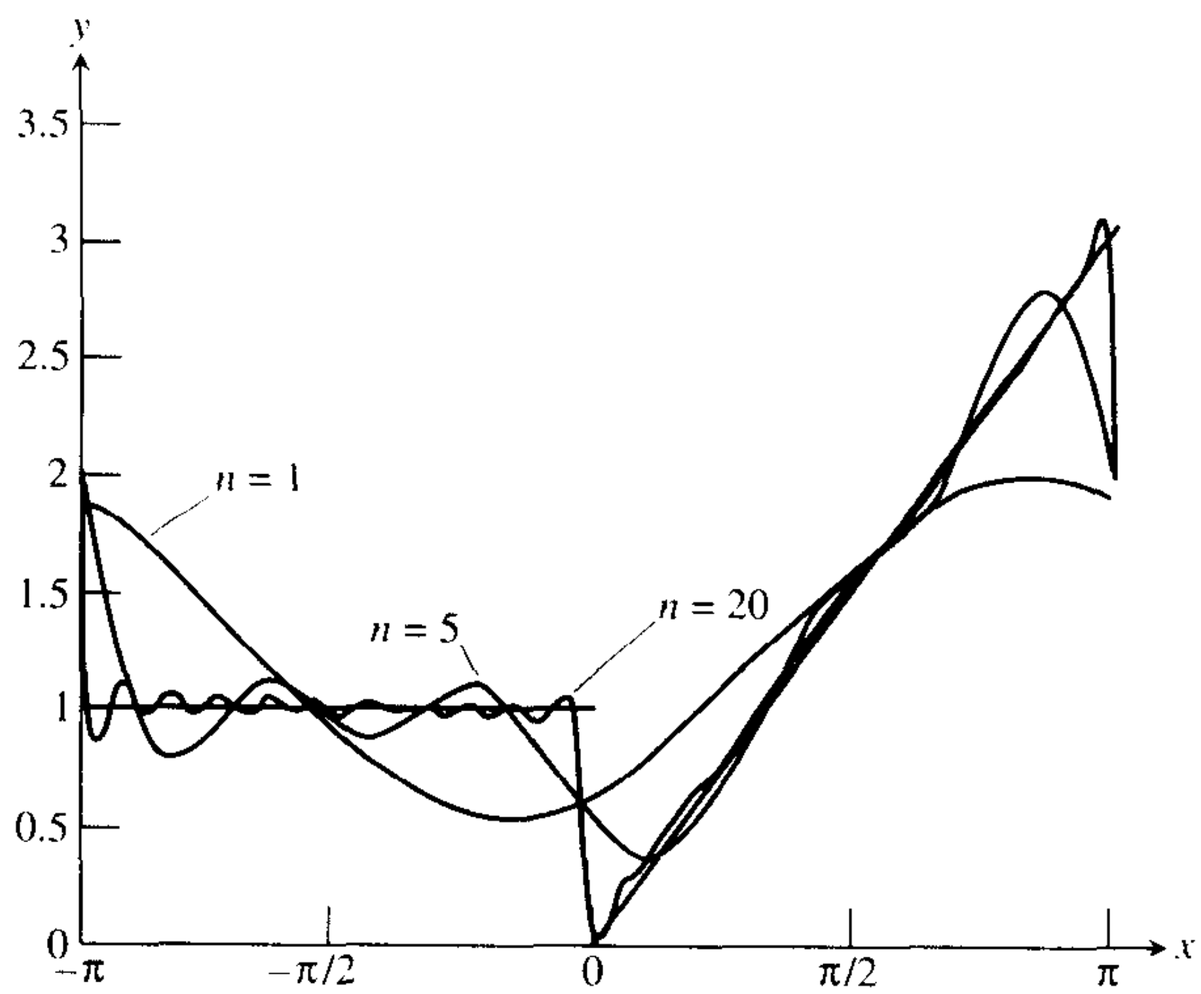

图 8.23 例 1 中的函数当无穷级数中的项数 n 为 1,5 和 20 时的 Fourier 级数逼近.随着 n 的增加,Fourier 逼近趋向于实际的 $f(x)$ 值.

在计算系数 a_0, a_n 和 b_n 时,我们假定 f 在区间 $(-L, L)$ 上是可积的.我们还假定等式(1)右端的三角级数以及用 $\cos(m\pi x/L)$ 或 $\sin(m\pi x/L)$ 乘它所得的级数的收敛方式允许逐项积分.这些收敛性问题以及何时 Fourier 级数对于 $-L < x < L$ 实际等于 $f(x)$ 的问题在高等微积分中研究.你在应用中遇到的大多数函数同时保证级数的收敛性和它同 f 的相等.过一会儿我们再顾及这点,但首先总结一下我们的结果.

定义 Fourier **级数**

定义在区间 $-L < x < L$ 上的一个函数 $f(x)$ 的 Fourier **级数是**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\frac{n\pi x}{L} + b_n\sin\frac{n\pi x}{L}\right], \tag{7}$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{8}$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x, \tag{9}$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x. \tag{10}$$

Fourier 级数的收敛性

我们现在对于在若干物理现象的简化模型中通常遇到的一大类函数叙述有关 Fourier 级数展开式收敛性的结果，但不加证明. 我们回忆起一个函数 f 在区间 I 上是分段连续的，如果在 I 的每个内点两个极限

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = f(c^+) \quad 和 \quad \lim_{x\to c^-} f(x) = f(c^-)$$

存在，在 I 的端点相应的单侧极限存在，并且 f 在 I 至多有有限多个不连续点. 注意闭区间上的分段连续函数必然有界（于是它不可能趋于无穷）.

定理 18　Fourier 级数的收敛性

若函数 f 和它的导数 f' 在区间 $-L < x < L$ 上分段连续，则在所有连续点 f 等于其 Fourier 级数. 在 f 的跳跃间断点 c，Fourier 级数收敛到平均值

$$\frac{f(c^+) + f(c^-)}{2},$$

其中 $f(c^+)$ 和 $f(c^-)$ 分别是 f 在 c 的右极限和左极限.

例 2（收敛值）　例 1 中的函数满足定理 18 的条件. 对于区间 $-\pi < x < \pi$ 的每个点 $x \neq 0$，Fourier 级数收敛到 $f(x)$. 在 $x = 0$，函数有跳跃间断，Fourier 级数收敛到平均值

$$\frac{f(0^+) + f(0^-)}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}$$

（图 8.23）.

周期延拓

Fourier 级数中的三角项 $\sin(n\pi x/L)$ 和 $\cos(n\pi x/L)$ 是周期为 $2L$ 的周期函数：

$$\begin{aligned}\sin\frac{n\pi(x+2L)}{L} &= \sin\frac{n\pi x}{L}\cos 2n\pi + \cos\frac{n\pi x}{L}\sin 2n\pi \\ &= \sin\frac{n\pi x}{L}\end{aligned}$$

类似地，

$$\begin{aligned}\cos\frac{n\pi(x+2L)}{L} &= \cos\frac{n\pi x}{L}\cos 2n\pi - \sin\frac{n\pi x}{L}\sin 2n\pi \\ &= \cos\frac{n\pi x}{L}.\end{aligned}$$

Fourier 级数也是周期为 $2L$ 的周期函数. 于是，Fourier 级数不仅在区间 $-L < x < L$ 上表示函数 f，并且它还生成 f 在整个实数直线上的**周期延拓**. 从定理 18 得知，级数在这个区间的端点收敛到平均值 $[f(L^-) + f(-L^+)]/2$，并且这个值还周期延拓到 $\pm 3L$，$\pm 5L$，$\pm 7L$ 等等.

例 3（收敛性和周期延拓）　对于在 $-\pi < x < \pi$ 上的函数 $f(x) = x$ 的 Fourier 级数是

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n}\sin nx.$$

（在习题 3 中要求你求出这个级数.）级数收敛到 $f(x) = x$ 在整个 x 轴的周期延拓. 图 8.24 中

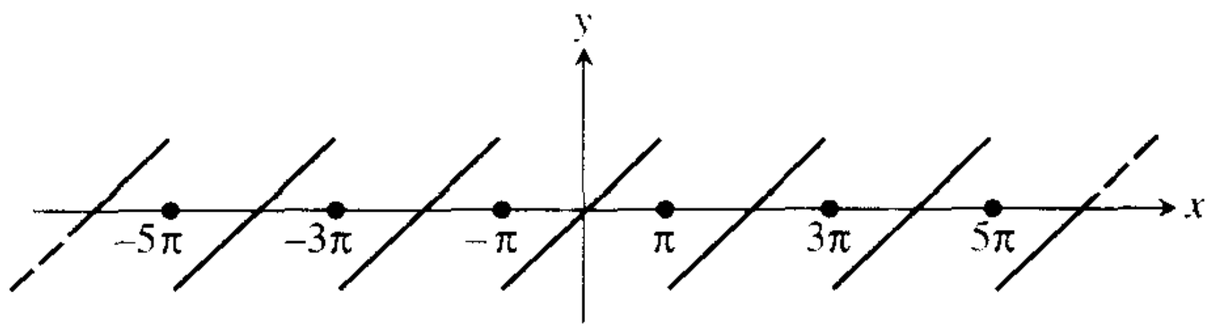

图 8.24 $f(x) = x$ 的 Fourier 级数在区间 $-\pi < x < \pi$ 上收敛到 f,而在实轴上收敛到其周期延拓.

的实心圆点表示在区间端点 $\pm\pi$, $\pm 3\pi$, $\pm 5\pi$,… 的值

$$\frac{f(\pi^+) + f(\pi^-)}{2} = \frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0.$$

习题 8.9

求 Fourier 级数

在题 1 – 14 中,对于指定区间上的函数求 Fourier 级数.

1. $f(x) = 1, \quad -\pi < x < \pi$

2. $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$

3. $f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi$

4. $f(x) = 1 - x, \quad -\pi < x < \pi$

CD-ROM WEBsite **5.** $f(x) = \dfrac{x^2}{4}, \quad -\pi < x < \pi$

6. $f(x) = \{0 < x < \pi$

7. $f(x) = e^x, \quad -\pi < x < \pi$

8. $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ e^x, & 0 < x < \pi \end{cases}$

9. $f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi < x < 0 \\ \cos x, & 0 < x < \pi \end{cases}$

10. $f(x) = \begin{cases} -x & -2 < x < 0 \\ 2, & 0 < x < 2 \end{cases}$

11. $\begin{cases} 0, & -\pi < x < -\dfrac{\pi}{2} \\ 1, & -\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2} \\ 0, & \dfrac{\pi}{2} < x < \pi \end{cases}$

12. $f(x) = |x|, \quad -1 < x < 1$

13. $f(x) = |2x - 1|, \quad -1 < x < 1$

14. $f(x) = x|x|, \quad -\pi < x < \pi$

理论和例子

15. 利用题 5 的 Fourier 级数证明

CD-ROM WEBsite

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}.$$

16. 利用题 6 中的 Fourier 级数证明

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots = \frac{\pi^2}{12}.$$

验证题 17 – 21 中的结果，其中 m 和 n 是正整数.

17. $\int_{-L}^{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = 0$ for all m.

18. $\int_{-L}^{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = 0$ for all m.

19. $\int_{-L}^{L}\cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = \begin{cases}0, & m \neq n\\ L, & m = n\end{cases}$

（提示：$\cos A\cos B = (1/2)[\cos(A+B)+\cos(A-B)]$.）

20. $\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = \begin{cases}0, & m \neq n\\ L, & m = n\end{cases}$

（提示：$\sin A\sin B = (1/2)[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$.）

21. $\int_{-L}^{L}\sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = 0$ for all m and n.

（提示：$\sin A\cos B = (1/2)[\sin(A+B)+\sin(A-B)]$.）

22. 为学而写：函数和的 Fourier 级数　如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 二者满足定理 18 的条件，$f(x)+g(x)$ 在 $(-L,L)$ 上的 Fourier 级数是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在该区间上的 Fourier 级数之和吗？对于你的回答给出理由.

23. 逐项微分

(**a**) 利用定理 18 验证习题 3 中的函数的 Fourier 级数当 $-\pi < x < \pi$ 时收敛到 $f(x)$.

(**b**) 虽然 $f'(x) = 1$，但是说明逐项微分部分(a) 得到的 Fourier 级数却发散.

(**c**) **为学而写**　从部分(b) 你得到什么结论？

对于你的回答给出理由.

24. 逐项积分　高等微积分中证明了 $[-L,L]$ 上的分段连续函数的 Fourier 级数可以逐项积分. 利用这个事实证明若 $f(x)$ 是 $-\pi < x < \pi$ 上的分段连续函数，则

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(s)\mathrm{d}s = \frac{1}{2}a_0(x+\pi) + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}(a_n\sin nx - b_n(\cos nx - \cos n\pi)) \quad -\pi \leqslant x \leqslant \pi.$$

其中 a_0，a_n 和 b_n 是 f 的 Fourier 系数.

8.10　Fourier 余弦和正弦级数

CD-ROM WEBsite 偶函数和奇函数的积分 • 偶延拓：Fourier 余弦级数 • 奇延拓：Fourier 正弦级数 • Gibbs 现象

在为绝缘细长杆或金属丝中的热传导建模时，我们假定 x 轴沿长度为 L 的杆放置，并且 $0 < x < L$. 沿着杆的长度方向的温度通常随着位置 x 和时间 t 变化.（在第 12 章，你将学习这类函数，其值依赖两个或更多的自变量.）问题是给定沿着杆的初始温度 $u(x,0)f(x)$ 后确定 $u(x,$

t),比如,杆的一端较热而另一端较冷,于是热将从热端流到冷端,而我们想了解在一小时内温度分布是怎样的,解这个问题使用的一个方法需要在非对称区间 $0 < x < L$ 上的展开式

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

那么我们怎样计算 f 的 Fourier 级数展开式呢?为此,我们延拓函数使它定义在对称区间 $-L < x < L$ 上.可是我们对于 $-L < x < 0$ 如何定义 f 的延拓呢?回答是我们可以在 $-L < x < 0$ 上定义延拓是任何函数,只要我们选择延拓及其导数是分段连续的(为的是满足定理 18 的条件).不管我们怎样在 $-L < x < 0$ 上定义分段连续函数作为延拓,都能保证得到的 Fourier 级数在原来的区域 $0 < x < L$ 上的所有连续点等于 $f(x)$.自然对于 $-L < x < 0$,Fourier 级数也收敛到我们选择的任何延拓.不过,有两类特别的延拓特别有用并且其 Fourier 系数十分容易计算;这就是 f 的偶和奇延拓.

偶函数和奇函数的积分

回忆起(预备章,第 2 节)函数 $g(x)$ 是 x 的偶函数,如果对于 g 的定义域中的所有 x 有 $g(-x) = g(x)$.如果换成 $g(-x) = -g(x)$,就说 g 是 x 的奇函数.函数 $\cos x$ 是偶的,而函数 $\sin x$ 是奇的.偶函数的图象关于 y 轴对称,而奇函数的图象关于原点对称(图 8.25).

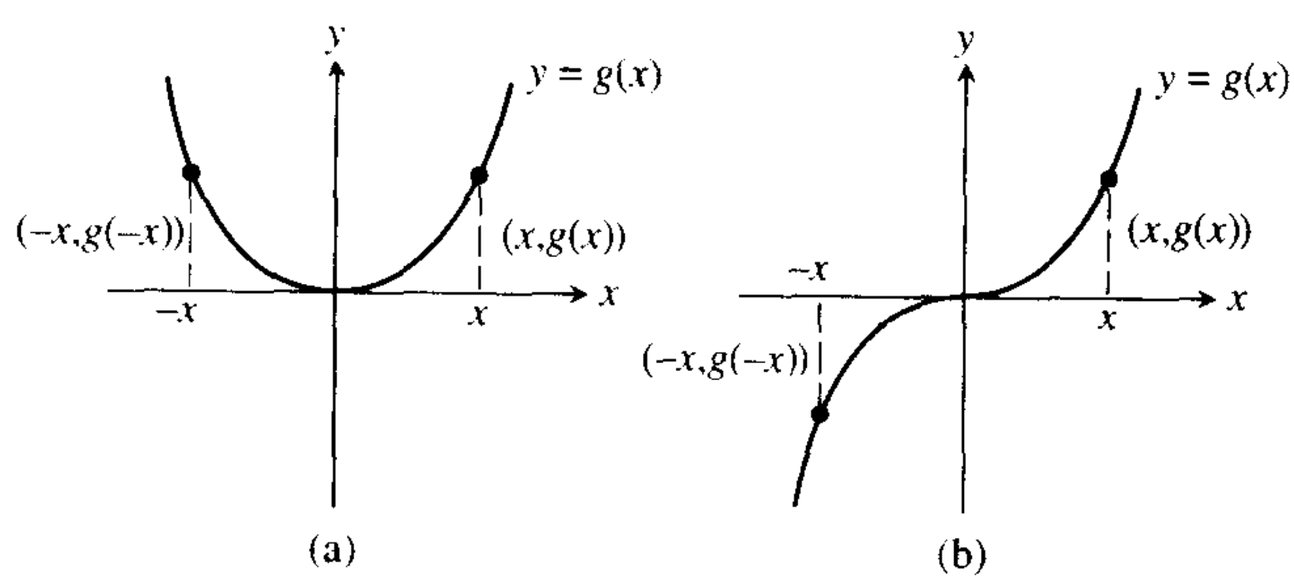

图 8.25 (a) 偶函数的图象关于 y 轴对称.(b) 奇函数的图象关于原点对称.

这一观察使得在关于原点对称的区间上偶和奇函数的积分相对容易计算.比如,如果我们考虑图 8.25 中的带"适当符号"的部分,我们得下列结果:

奇函数:

$$\int_{-L}^{L} g(x)\mathrm{d}x = 0. \tag{1}$$

偶函数:

$$\int_{-L}^{L} g(x)\mathrm{d}x = 2\int_{0}^{L} g(x)\mathrm{d}x. \tag{2}$$

由于规则(1)和(2),函数的偶和奇延拓便于应用.下列结果对于偶和奇函数也成立.

1. 两个偶函数的乘积是偶的.
2. 一个偶函数和一个奇函数的乘积是奇的.
3. 两个奇函数的乘积是偶的.

偶延拓:Fourier 余弦级数

CD-ROM WEBsite 历史传记

John William Strutt Rayleigh (1842 — 1909)

假定函数 $y = f(x)$ 定义在区间 $0 < x < L$. 我们通过要求

$$f(-x) = f(x), \quad -L < x < L$$

定义 f 的**偶延拓**.

从图形上看,我们通过关于 y 轴反射 $y = f(x)$ 得到偶延拓. 一个函数的偶延拓画在图 8.26 中. 这样,如果我们利用一个函数 f 的偶延拓,就得到 Fourier 系数

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \underbrace{f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}}_{\text{偶}}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \underbrace{f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}}_{\text{奇}}\,\mathrm{d}x = 0.$$

f 的 Fourier 级数是

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{L}.$$

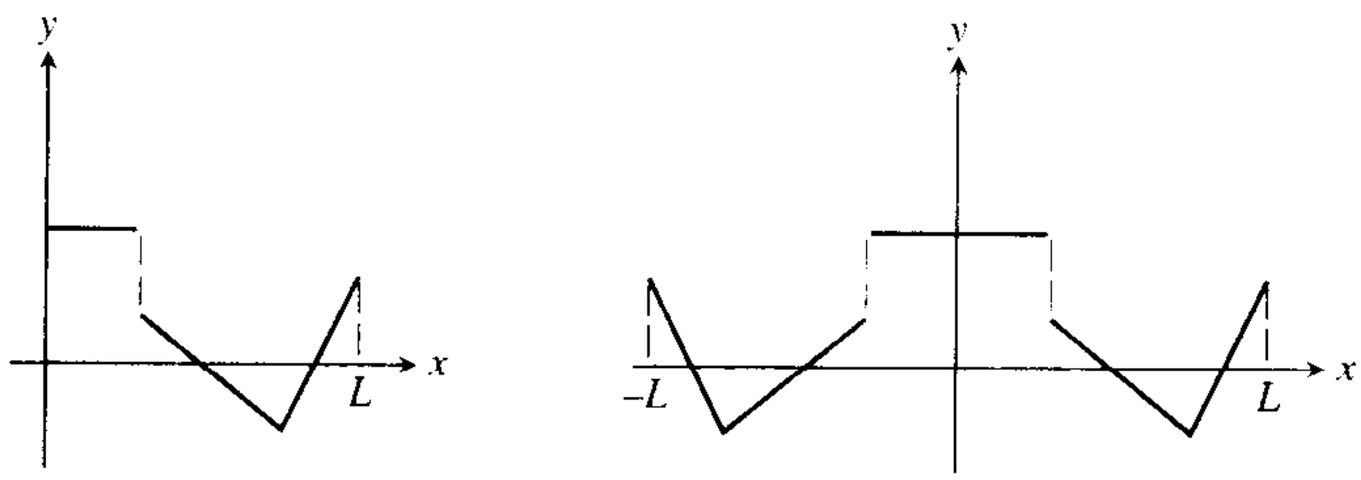

图 8.26 (a) 定义在非对称区间 $0 < x < L$ 上的原来的分段连续函数 f. (b) f 在 $-L < x < L$ 上的偶延拓.

由于 Fourier 系数 b_n 都是零,在 Fourier 级数中正弦项没有出现,故级数称为函数 f 的 Fourier **余项级数**. 它在区间 $0 < x < L$ 上收敛到原来的函数,而在区间 $-L < x < 0$ 上收敛到偶延拓(假定 f 和 f' 有分段连续性). 我们总结这个结果.

CD-ROM WEBsite

Fourier 余项级数

区间 $-L < x < L$ 上的偶函数的 Fourier 级数是**余项级数**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{L}. \tag{3}$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x, \tag{4}$$

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos \frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

例 1(求 Fourier 余项级数) 求画在图 8.27 中的函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \dfrac{\pi}{2} < x < \pi. \end{cases}$$

的 Fourier 余项级数.

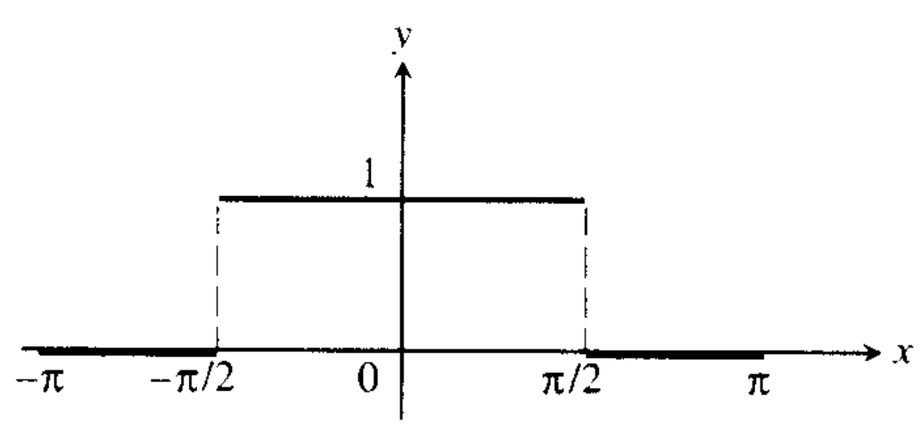

图 8.27 例 1 中的函数

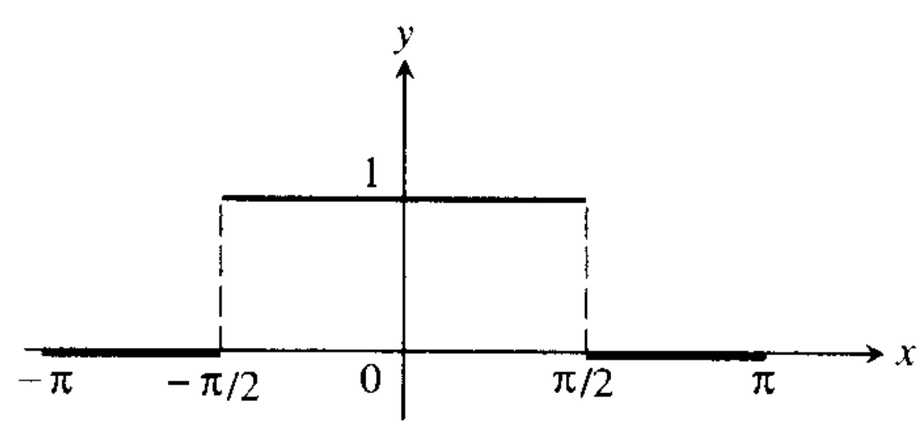

图 8.28 例 1 中函数的偶延拓

解 对于 Fourier 余项级数,我们选择图 8.28 所显示的函数在 $-\pi < x < \pi$ 上的偶延拓. Fourier 系数是

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x && L = \pi \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \mathrm{d}x && \text{对于 } \pi/2 < x < \pi, \text{有 } f(x) = 0 \\ &= \frac{2x}{\pi}\bigg|_0^{\pi/2} = 1 \\ a_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos\frac{n\pi x}{\pi}\,\mathrm{d}x && L = \pi \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \cos nx\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}. \end{aligned}$$

于是我们有 Fourier 余项展开式

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\cos nx.$$

对于 $x \neq \pi/2$，Fourier 余项级数严格等于 $f(x)$ 的值；而在点 $x = \pi/2$，Fourier 余项级数的值是 1/2. 当 n 变化到 1，5 和 20 时 $f(x)$ 的 Fourier 余弦逼近的图形画在图 8.29 中.

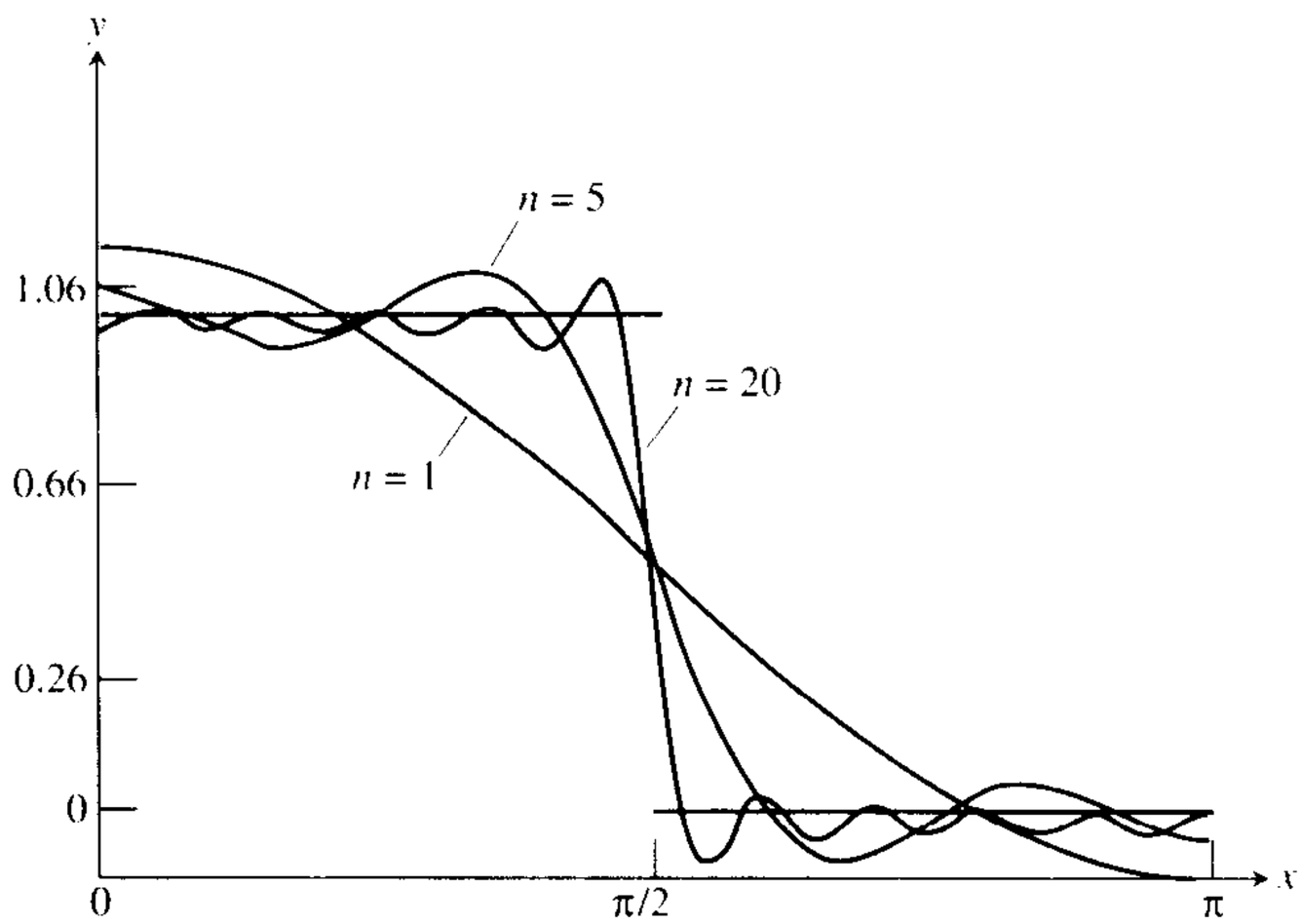

图 8.29　例 1 中的函数当无穷级数中的 n 变化到 1，5 和 20 时的 Fourier 余弦级数逼近随着 n 的增加，Fourier 余弦逼近趋向于函数 $f(x)$ 的实际值. 每个 Fourier 余弦逼近通过值 $y = 0.5$，这是在间断点 $x = \pi/2$ 跳跃的中值.

奇延拓：Fourier 正弦级数

再次考虑定义在区间 $0 < x < L$ 上的函数 $y = f(x)$. 我们通过要求

$$f(-x) = -f(x), \quad -L < x < L.$$

定义 f **的奇延拓**. 从图形上看，我们通过关于原点反射 $y = f(x)$ 得到奇延拓. 图 8.30 图解了一

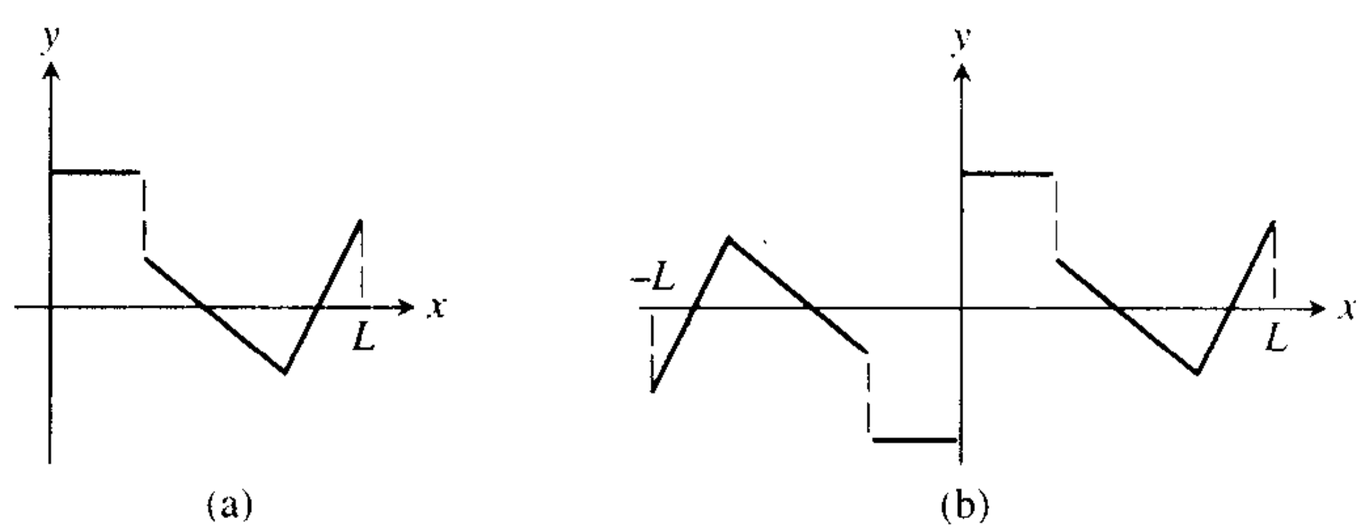

图 8.30　(a) 定义在非对称区间 $0 < x < L$ 上的原来的分段连续函数 f. (b) 在 $-L < x < L$ 上的奇延拓.

个函数的奇延拓. 对于 f 的奇延拓，我们有

$$a_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \underbrace{f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}}_{\text{奇}}\,\mathrm{d}x = 0$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} \underbrace{f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}}_{\text{偶}}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{L}\int_{0}^{1} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

f 的 Fourier 级数是

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

由于 Fourier 系数 a_0 和 a_n 全是零，在 Fourier 级数展开式中余弦项不出现，级数被称为函数 f 的 Fourier **正弦级数**. 这个级数在区间 $0 < x < L$ 上收敛到原来的函数 f，而在区间 $-L < x < 0$ 上收敛到奇延拓（假设 f 和 f' 的分段连续性成立）. 我们总结这个结果.

CD-ROM WEBsite

Fouier 正弦级数

区间 $-L < x < L$ 上的奇函数的 Fourier 级数是

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}, \tag{6}$$

其中

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin \frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x. \tag{7}$$

例 2（求 Fourier 正弦级数） 求例 1 中函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \dfrac{\pi}{2} < x < \pi, \end{cases}$$

的 Fourier 正弦级数.

解 我们选择函数 $f(x)$ 的奇延拓. Fourier 系数是

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin \frac{n\pi x}{\pi}\mathrm{d}x && \text{等式(7) 中令 } L = \pi \\ &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2} \sin nx\,\mathrm{d}x && \text{对于 } \pi/2 < x < \pi\text{，有 } f(x) = 0 \end{aligned}$$

于是，我们有 Fourier 正弦展开式

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi}\left(1 - \cos \frac{n\pi}{2}\right)\sin nx.$$

对于 $n = 1, 5$ 和 20 的 $f(x)$ 的 Fourier 正弦逼近显示在图 8.31 中.

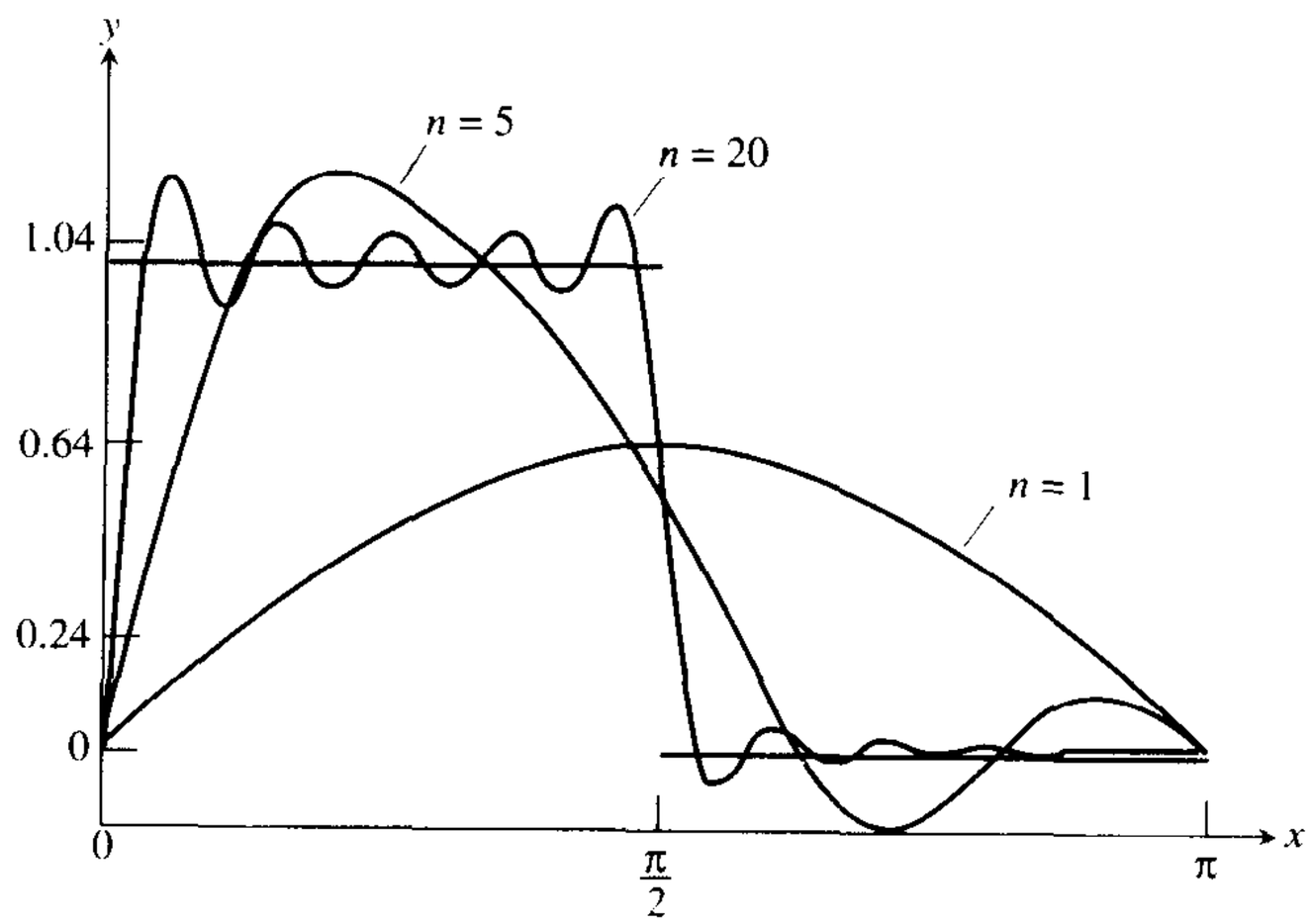

图 8.31 对于 $n = 1, 5$ 和 20 项的例 2 中的函数的 Fourier 正弦逼近. 随着 n 的增加，Fourier 正弦逼近趋向于 $f(x)$ 的值. 逼近在间断点 $x = \pi/2$ 收敛到跳跃的中点.

Gibbs 现象

在图 8.29 和 8.31 中，在 $x = \pi/2^-$ 的**上冲**和在 $x = \pi/2^+$ 的**下冲**是在间断点附近 Fourier 级数展开式的特征，依美国数学物理学家 Josiah Willard Gibbs 而称之为 Gibbs **现象**. 在间断点组合的上冲和下冲的量是函数在该点的(左右极限)值差的约 18%. 图 8.32 对于

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

和 $n = 2,4,8,16,32$ 和 64 项显示了这一现象. 随着项的增多，最高处就更接近间断点 $x = 1$，但上冲保持近似于 1.09.

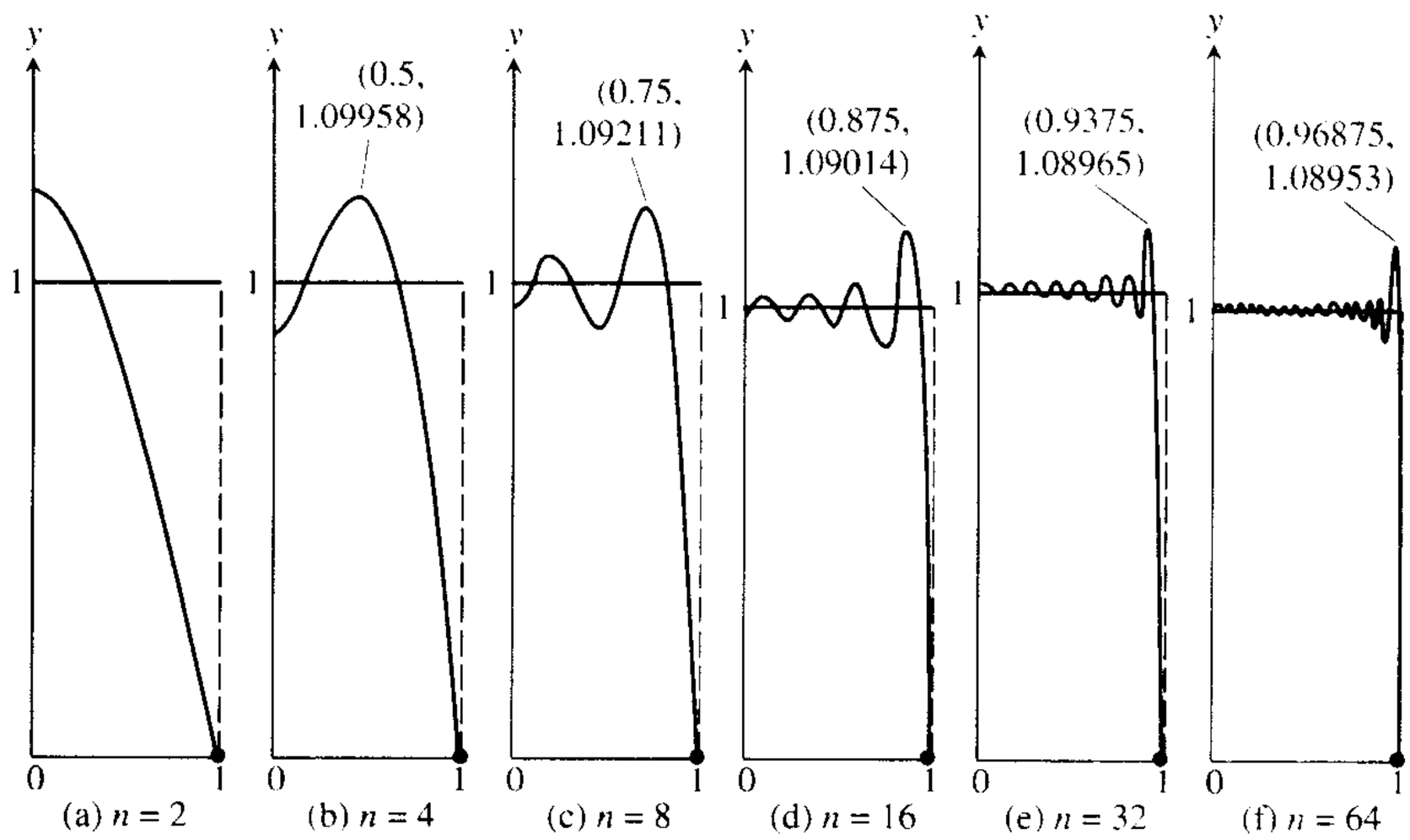

图 8.32　项数 $n = 2, 4, 8, 16, 32$ 和 64 时的 Gibbs 现象. 最高处从 0.5 先移动到 0.75，再移动到 0.875，如此下去，愈来愈接近间断点 $x = 1$. 上冲总是接近于 1.09，或在间断点 $x = 1$ 超过 $y = 1$ 的值约为 $y = 0$ 和 $y = 1$ 之间距离的 9%.

习题 8.10

求 Fourier 余弦级数

题 1 – 8 的每一个给出定义在一个区间 $(0, L)$ 上的函数 $f(x)$. 画 f 的图象和它在 $(-L, L)$ 上的偶延拓. 然后求 f 的 Fourier 余弦级数.

1. $f(x) = x, \quad 0 < x < \pi$

2. $f(x) = \sin x, \quad 0 < x < \pi$

3. $f(x) = e^x, \quad 0 < x < 1$

4. $f(x) = \cos x, \quad 0 < x < \pi$

5. $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ -x, & 1 < x < 2 \end{cases}$

6. $f(x) = \begin{cases} -1, & 0 < x < 0.5 \\ 1, & 0.5 < x < 1 \end{cases}$

7. $f(x) = |2x - 1|, \quad 0 < x < 1$

8. $f(x) = |2x - \pi|, \quad 0 < x < \pi$

CD-ROM WEBsite

求 Fourier 正弦级数

题 9 – 16 的每一个给出定义在一个区间 $(0, L)$ 上的函数 $f(x)$. 画 f 的图象和它在 $(-L, L)$ 上的奇延拓. 再求 f 的 Fourier 正弦级数.